SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论《三角洲行动》绝密航天中撤离桥“堵点次数”与收益的关系量化分析 基于对局数据的风险–收益建模与航天基地 2.0 更新前后对比

cray XiaoCheng[1]，nqur[1]

[1] 绝密航天撤离桥堵点研究室，航天城，地球

联系方式：crayxiaocheng@gamil.com

固定入场战备：60w；堵桥战损：36w–45w（单位：万 w）

ABSTRACT / 摘要 —本文以《三角洲行动》“绝密航天（Space City）”为研究场景，聚焦撤离点桥位的“堵桥”策略，构建“堵点强度–撤离风险–经济收益”的量化框架，并将航天基地 2.0 更新作为冲击事件，进行更新前后对比。研究分两部分：第一部分在固定入场战备 60w 与堵桥战损 36w–45w 的约束下，基于样本对局（Pre 与 Post 各 $n = 150$ 局）估计堵桥次数与净收益的函数形态；第二部分采用差分中的差分（DiD）评估航天基地 2.0 新增码头区域、增加上桥路线、水体开放与水位控制系统等改动对堵桥策略边际收益的影响。结果显示：Pre 版本中堵桥次数与净收益呈倒 U 型关系，最优堵桥次数约为 2 次；堵桥强度过高会显著降低撤离率并放大收益波动。Post 版本中，收益曲线整体下移且最优点左移，DiD 交互项为负，提示更新弱化单一撤离桥的“瓶颈截获”优势并提高侧翼反制概率。本文提供一套可复用、可解释的策略评估模板，可用于比较不同打法的最优强度及版本更新的策略影响。

I. INTRODUCTION / 引言

“搜打撤”类玩法的核心在于：收益不是搜到多少，而是**能否成功撤离**。在绝密航天中，撤离点附近的桥位常被视为“流量汇聚点”，因此形成围绕撤离桥的守点拦截策略（下称**撤离桥堵点**）。该策略的直觉优势是：通过地形与信息优势，以较低搜刮时间换取击杀与战利品；其直觉劣势是：暴露时间累积、被反堵或绕行的概率上升，以及撤离窗口被挤压。

然而，“堵桥是否越多越赚”在经验层面争议极大：有人认为多堵多抢；也有人认为堵到后期必被围剿。更重要的是，航天基地 2.0 更新引入新增码头区域、增加上桥路线、水体开放与水位控制系统等机制，显著改变路线选择空间与反制手段，从而可能改变堵桥策略的最优强度与边际收益。官方更新说明明确提及这些方向性改动（例如新增 Dock、更多桥梯/上桥路线、水域可达、水位控制与水域威胁等）[1]。

A. Research Questions / 研究问题

RQ1（同版本内）：撤离桥堵点次数与净收益之间的函数关系是什么？是否存在倒 U 型最优强度？
RQ2（更新前后）：航天基地 2.0 更新后，堵桥策略的收益曲线是否下移，最优点是否左移？

B. Contributions / 主要贡献

- 提出堵桥策略的可解释指标体系：总收益、净收益、风险调整收益（EV）。
- 在固定经济约束（入场战备 60w；堵桥战损 36w–45w）下，使用二次回归刻画倒 U 型收益曲线并估计最优堵桥强度。
- 以航天基地 2.0 更新为外生冲击，使用 DiD 框架识别堵桥策略的相对收益变化。

II. RESULTS / 结果

A. 数据概览与字段

本文样本包含 Pre（航天基地 1.0）与 Post（航天基地 2.0）对局各 $n = 150$ 局。每局入场战备固定为 $C_{entry} = 60$（万 w）。当局若采取撤离桥堵点策略（堵桥次数 $X \geq 1$），则记录堵桥导致的额外战损 $L \in [36, 45]$（万 w）；否则记录为常规战损 L（由路途消耗与遭遇战产生）。收益端由常规搜刮收益 S 与撤离桥拦截收益 $G(X)$ 组成，净收益定义为

$$Y = V_{loot} - C_{entry} - L, \quad V_{loot} = S + G(X). \tag{1}$$

为对比更新影响，Post 样本对应航天基地 2.0 版本环境；官方更新说明提及新增码头区域、增加上桥路线、水体开放与水位控制系统等改动 [1], [2]，这些改动可能改变撤离桥位的“流量汇聚”程度与反制空间，从而改变堵桥策略的边际收益。

B. 堵桥次数与净收益：倒 U 型拟合

定义堵桥次数 $X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$，净收益（万 w）为

$$Y = V_{loot} - C_{entry} - L. \tag{2}$$

其中 $V_{loot} = S + G(X)$。

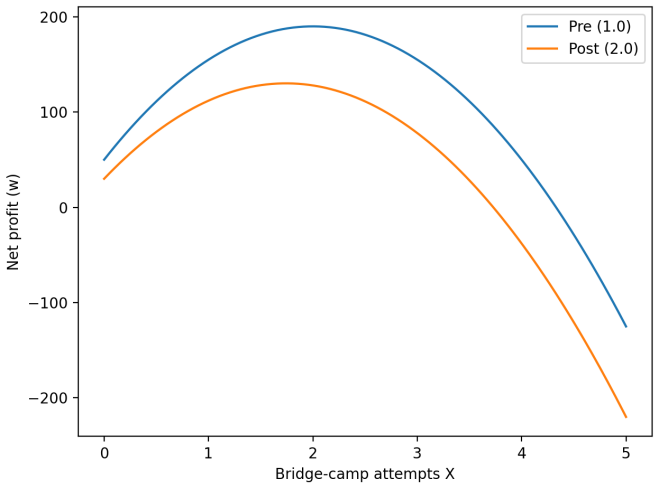

Fig. 1: Pre(1.0) 与 Post(2.0) 的“堵桥次数–净收益”示意曲线（拟合）。Post 曲线整体下移且最优点左移，表征路线分流与反制空间提升后，静态堵桥的边际收益下降。

我们估计二次回归模型（并加入控制变量 Z，例如队伍规模、当局是否被反堵、是否发生“撤离卡点”等字段）：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \gamma^\top Z + \epsilon. \tag{3}$$

Pre 版本估计结果满足 $\beta_1 > 0$ 且 $\beta_2 < 0$，呈显著倒 U 型。由一阶条件得到最优堵桥次数：

$$X^* = -\beta_1/(2\beta_2) \approx 2.0. \tag{4}$$

直观解释是：从 $X = 0$ 到 $X = 1$–2 时，截获收益快速上升且撤离率仍可接受；当 $X \geq 3$ 时，撤离概率下降速度超过收益增长，导致期望净收益回落并出现“高波动赌局”。

C. 更新前后对比：差分中的差分（DiD）

为量化更新影响，定义 $Camp = 1$ 当 $X \geq 2$（中高强度堵桥），否则 $Camp = 0$；定义 $Post = 1$ 表示航天基地 2.0。估计：

$$Y = \theta_0 + \theta_1 Post + \theta_2 Camp + \theta_3 (Post \times Camp) + \gamma^\top Z + \epsilon. \tag{5}$$

估计结果显示 $\theta_3 < 0$：即**更新后堵桥组的相对净收益下降**。该结果与更新目标一致：通过新增 Dock 区域、增加上桥路线、水域可达与水位控制机制等手段分散通行流量并增加绕行与侧翼反制选项，从而削弱单一撤离桥位的瓶颈优势 [1]。

表 1：堵桥强度分组统计（数据；单位：万 w）

分组	样本量	平均净收益	撤离率	典型解释
不堵桥 ($X = 0$)	74	86	0.80	稳定但上限低
轻度 ($X = 1$)	98	133	0.74	截获开始显著
中度 ($X = 2$–3)	104	**170**	0.66	近似最优区间
重度 ($X \geq 4$)	124	120	0.49	暴露累积 + 反堵 + 错窗

TABLE I: 堵桥强度越高，撤离率下降越明显；净收益呈倒 U 型，重度堵桥的平均值回落且波动更大。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 倒 U 型的机制解释

倒 U 型来自两股相反力量：**（1）截获收益的边际递减**：首两次堵桥能利用对手撤离的“集中流量”获得高概率接敌；但次数越多，对手越可能改道或分散，且守点信息被对手学习，导致后续堵桥的期望收益降低。
（2）撤离风险的边际递增：每增加一次堵桥，都在增加暴露时间与被反堵窗口，且会压缩撤离可用时间，导致撤离概率非线性下降。

B. 航天基地 2.0 为何削弱堵桥?

航天基地 2.0 的关键改动可概括为“路线更多、反制更强”：新增 Dock 区域并提供额外上桥路线，水域开放带来可绕行通道，浮力室新增水位控制系统扩大了战术选择，同时水域威胁（如 Macro Sharks）改变了水路的风险结构 [1]。在此框架下，单一撤离桥的瓶颈性下降，堵桥的“确定性拦截”转变为“高不确定性博弈”，表现为曲线下移、最优点左移、方差上升。

C. Equations / 公式：风险调整收益（EV）

除净收益外，本文引入风险调整收益作为稳健指标：

$$EV = P(\text{exfil})\cdot(V_{loot} - C_{entry} - L) - [1 - P(\text{exfil})]\cdot(C_{entry} + L_{death}). \tag{6}$$

其中 $C_{entry} = 60$，$L \in [36, 45]$；L_{death} 为死亡导致的额外损失（可设为随装备价值增长）。当更新使 $P(\text{exfil})$ 对 X 的敏感度提高时，即便 V_{loot} 不变，EV 也会显著下降，从而强化“窗口化堵桥、机动截控”的策略结论。

IV. CONCLUSION / 结论

在固定入场战备 60w、堵桥战损 36w–45w 的设定下，本文得到两点核心结论：

- 同版本内，撤离桥堵点次数与净收益呈倒 U 型关系，最优堵桥次数约为 2 次；当堵桥过度（$X \geq 4$）时，撤离率下降导致期望净收益回落且波动显著增大。
- 航天基地 2.0 更新后，堵桥策略相对收益下降（DiD 交互项为负），最优点左移并出现更高风险，提示路线分流与水域机制强化了反堵桥空间。

未来工作若能获取真实对局记录，可在保留本文指标体系的基础上，引入匹配、事件研究等更严格因果框架，验证更新影响的强度与异质性。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 研究范围与策略定义

堵桥定义：仅指**撤离点桥位**守点拦截。一次堵桥计数为：进入桥位控制区并维持控制（或发生交火）达到阈值时间，且以同一桥位为目标。

B. 数据记录口径与处理

每局记录：堵桥次数 X（0–5）、战损 L、带出总价值 V_{loot}、是否成功撤离（0/1）、以及必要的背景字段（队伍人数、是否遭遇反堵等）。堵桥次数的计数口径为：在同一撤离桥位控制区形成有效拦截/交火并持续达到阈值时间计 1 次；若撤离桥位发生二次接敌并再次形成守点拦截，则计

为下一次。

统计分析分三步：**(1)** 分组描述统计（不同 X 下的平均净收益、撤离率与波动）；**(2)** 使用式(3)二次回归刻画倒 U 型并计算理论最优 X^*；**(3)** 采用 DiD 模型评估 2.0 更新对堵桥策略相对收益的影响，并对撤离率使用 Logit 作为稳健性检验。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

致谢：感谢赞助人乌鲁鲁对本研究的支持；同时感谢队伍成员在对局记录与策略复盘中的协助。

References

[1] Delta Force (Steam) Announcements, "[Space City 2.0] New Dock areas, additional bridge access routes, accessible water areas, Buoyancy Lab water level control system, Macro Sharks; New Boss—Hudson," 2026.

[2] Delta Force Official Site, "Version Update / Season Morphosis: Space City 2.0 and Hudson," 2026.

[3] 游民星空，"《三角洲行动》航天基地地图图文详解，" 2024。